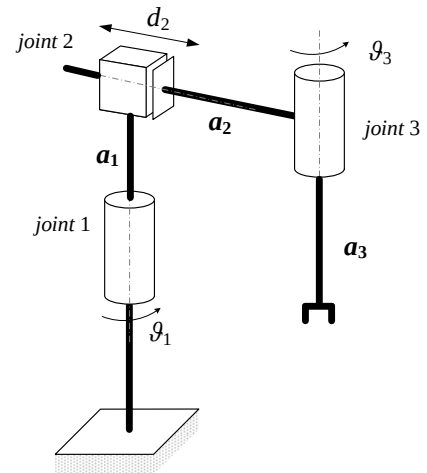


Quesito A (Solo Esame completo)

Sia assegnato il manipolatore in figura, con lunghezze dei bracci $a_1 = 1$, $a_2 = a_3 = 2$.

1. Si fissino le terne solidali con ciascun braccio seguendo la convenzione di Denavit-Hartenberg, giustificando adeguatamente la scelta. Con la scelta effettuata, si rappresenti graficamente la configurazione del manipolatore corrispondente al vettore delle variabili di giunto $q = [0 \ 0 \ 0]^T$;
2. Si calcoli la funzione cinematica diretta;
3. Si calcolino posizione e orientamento delle terne solidali con ciascun braccio, rispetto alla terna base, quando il vettore delle variabili di giunto assume il valore $q = [0 \ 1 \ \pi/2]^T$; si rappresenti graficamente la corrispondente configurazione del manipolatore;
4. Si calcoli lo Jacobiano geometrico;
5. Si determini una possibile forma dello Jacobiano analitico;
6. Se esistente, si individui il vettore delle variabili di giunto corrispondente alla posizione dell'origine della terna dell'organo terminale data da $[1, 0, -1]$;
7. Con riferimento alla configurazione del punto 3., si determini la velocità della terna solidale con il braccio 3 supponendo una velocità dei giunti data da $\dot{q} = [1 \ 0 \ 1]^T$. In tale condizione, si determini altresì la velocità lineare del baricentro del braccio 3. Si commenti il risultato;
8. Con riferimento alla configurazione del punto 3., supponendo che l'organo terminale sostenga un oggetto di massa pari a 1Kg, si determinino le coppie ai giunti per mantenere il manipolatore in condizioni di equilibrio statico.



Quesito B (Esame completo ed Esonero)

Si definisca una traiettoria polinomiale per la variabile di un giunto (si caratterizzi matematicamente la legge oraria in termini di posizione $q(t)$, velocità $\dot{q}(t)$), affinché questa venga eseguita in un intervallo di tempo di 2 secondi, e attraversi i punti $q = 0, \pi/2, 0$ rispettivamente negli istanti $t = 0, 3, 5$. Si impongano velocità e accelerazioni iniziali e finali nulle. Si calcoli la massima velocità raggiunta dal giunto nell'esecuzione della traiettoria.

Quesito C (Solo Esonero)

Adottando un linguaggio sintetico ed appropriato, si discuta del controllo PD con compensazione di gravità **nello spazio operativo**. In particolare:

1. Si illustri in cosa consiste e in quali circostanze viene adoperato;
2. Si dimostri come ottenere la legge di controllo, specificando le assunzioni effettuate in fase di progetto;
3. Si dimostri che la legge di controllo adoperata permette di stabilizzare la postura di equilibrio;
4. Si disegni lo schema di controllo.

Quesito D (Solo Esame completo)

Adottando un linguaggio sintetico ed appropriato, si discuta del controllo a dinamica inversa **nello spazio dei giunti** di un manipolatore a n giunti. In particolare:

- Si illustri in cosa consiste e in quali circostanze viene adoperato;
- Si illustri la metodologia di progetto, specificando quali assunzioni vengono effettuate in fase di progetto;
- Si disegni lo schema di controllo complessivo;
- Si discuta dei vantaggi e degli svantaggi di questo approccio, eventualmente rispetto ad altri schemi di controllo.